ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Nier la convergence uniforme avec une suite de points

1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tende pas vers 0. Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur X.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \dfrac{\sin(2nx)}{1+n^2x^2}$.

(a) Étudier la convergence simple de (f_n).

(b) Étudier la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$ $(a > 0)$, puis sur $]0, +\infty[$.